

Piliers en bout de chaîne

Vue complémentaire à la carte de criticité

Kélian Kaddouri

20 juillet 2026

Ce que la carte de criticité ne dit pas. Elle répond à deux questions : quel pilier **amorce** une cascade, et quelle **gravité** elle atteint. Elle ne dit pas où la cascade **s'arrête**. Ce tableau complète la vue : pour chaque pilier, sa propension à être en **bout de chaîne** (aller « vers rien ») plutôt qu'à propager. Un pilier qui pousse peu vers les autres (faible force sortante) est le plus souvent terminal.

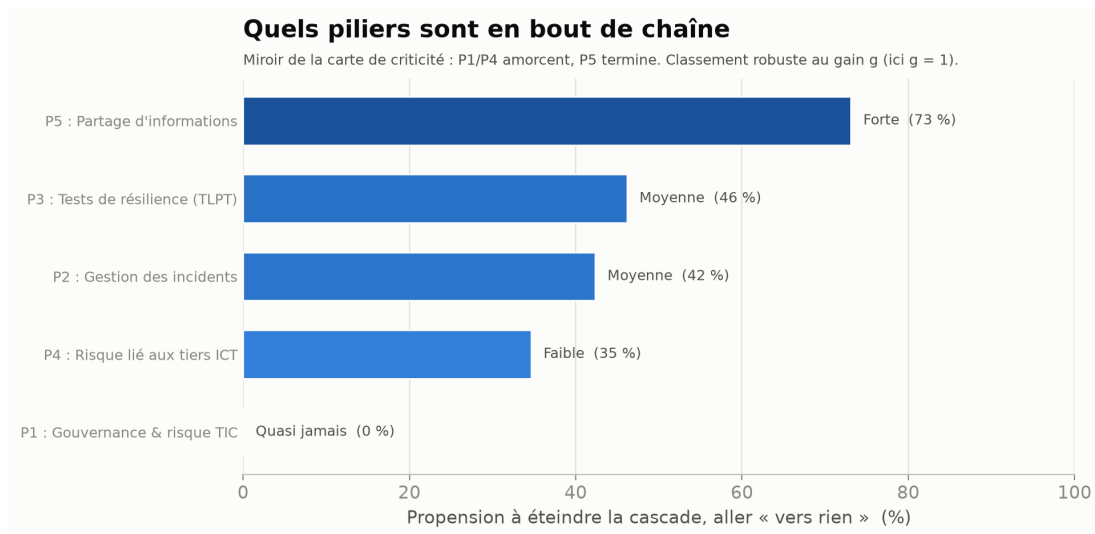


Figure 1. Propension de chaque pilier à terminer la cascade. **P5** (partage d'informations) est le terminal typique : il éteint la cascade environ trois fois sur quatre. **P1** (gouvernance) ne termine quasi jamais, il reste en amont. C'est l'image miroir de la carte de criticité, où P1 et P4 dominent comme amorceurs.

Pilier	Force sortante s_j somme des liens sortants	Propension à terminer cas de référence $g = 1$	Niveau
P5 : Partage d'informations	0,70	73 %	Forte
P3 : Tests de résilience (TLPT)	1,40	46 %	Moyenne
P2 : Gestion des incidents	1,50	42 %	Moyenne
P4 : Risque lié aux tiers ICT	1,70	35 %	Faible
P1 : Gouvernance & risque TIC	2,60	0 %	Quasi jamais

Table 1. Du plus terminal au moins terminal. La force sortante et la propension à terminer varient en sens inverse.

Ce qui est défendable : le classement, pas le pourcentage. La propension à terminer s'écrit $\text{term}_j = 1 - g \frac{s_j}{\max_k s_k}$. Le gain de contagion g multiplie toutes les propensions à propager : il déplace les niveaux sans jamais changer leur ordre. Le classement $P5 > P3 > P2 > P4 > P1$ est donc **invariant** au seul paramètre non calibré du bloc de propagation. Les valeurs en % valent au cas de référence $g = 1$, cohérent avec l'état d'arrêt présenté dans les slides.

Méthode. s_j est la somme des forces sortantes $\text{TRANS}[j][\cdot]$ (jugement d'expert, source unique `cascade_model` ; figure `build_bout_de_chaine.py`). Sortie **qualitative** : une vraisemblance d'être terminal, pas une probabilité estimée sur données.